

MEMORIAL DE CALCULO ESTRUTURAL

Conforme NBR 6118:2014, NBR 8681 e NBR 9062

1. IDENTIFICACAO

Documento:	MEM-EST-2026-008 Rev. 0
Projeto:	PJ-2026-001 - Galpao Industrial Bloco C
Cliente:	Cliente Industrial S/A
Elemento estrutural:	VIGA V-105 (entre P-12 e P-15)
Tipo elemento:	viga
Responsavel tecnico:	Engenheiro Estrutural Senior - CREA-XX 56789
Data:	15/05/2026

2. MATERIAIS

Concreto:	C30 ($f_{ck} = 30$ MPa, NBR 8953)
Cimento:	CP-II E-32 (NBR 11578)
Agregado maximo:	19 mm
Aco armadura:	CA-50 ($f_{yk} = 500$ MPa, NBR 7480)
Aco estribos:	CA-50 (estribos 6.3 mm)
Cobramento minimo:	25 mm (classe agressividade II)

3. CARGAS APLICADAS

Carga permanente (g):	12.5 kN/m (peso proprio + alvenaria)
Carga acidental (q):	8.0 kN/m (sobrecarga industrial NBR 6120)
Carga vento:	$V_0 = 45$ m/s, classe categoria B
Momento fletor max:	$M_k = 285$ kN.m (ELU = 1.4 . $M_k = 399$ kN.m)
Cortante max:	$V_k = 95$ kN

4. DIMENSIONAMENTO

Secao transversal:	25 x 60 cm (b x h)
Vao livre:	8.50 m
Armadura longitudinal positiva:	6 phi 16 mm ($A_s = 12.06$ cm ²)
Armadura longitudinal negativa:	4 phi 16 mm ($A_s = 8.04$ cm ²)
Estribos:	phi 6.3 mm c/ 15 cm (4 ramos)
Taxa de armadura:	$p = 0.80\%$ (acima de $p_{min} = 0.15\%$)

5. VERIFICACOES

Estado Limite Ultimo (ELU):

$M_d = 399 \text{ kN.m} \leq M_{Rd} = 425 \text{ kN.m} \rightarrow \text{OK (margem 6.5\%)}$

$V_d = 133 \text{ kN} \leq V_{Rd} = 168 \text{ kN} \rightarrow \text{OK}$

Estado Limite de Servico (ELS):

$\text{Flecha} = L/350 = 24 \text{ mm} \leq f_{lim} = 28 \text{ mm} \rightarrow \text{OK}$

$\text{Abertura de fissura} = 0.18 \text{ mm} \leq 0.3 \text{ mm (CAA II)} \rightarrow \text{OK}$

6. CONCLUSAO

A viga V-105 foi dimensionada conforme NBR 6118:2014 e atende todas as verificacoes de Estado Limite Ultimo e Estado Limite de Servico. Cobrimento minimo de 25 mm respeitado para CAA II. Armadura especificada e adequada.